Min kandidat fra DTH – civilingeniør i akustik 1989, genbesøgt og ajourført

I januar 1989 fik jeg mit eksamensbevis som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Højskole (DTH, i dag DTU) i Lyngby, med eksamensarbejde på Laboratoriet for Akustik. Ligesom med fagene fra min B.Sc. fra Sussex har jeg genskabt fagene – ikke som eksamensnoter, men som de ser ud i dag: med fysikken og historien bag, interaktive figurer, man selv kan eksperimentere med, og det, der er sket i faget siden 1989. Hver side kan også hentes som PDF.

DTH i 1980'erne

Danmarks Tekniske Højskole blev grundlagt i 1829 som Den Polytekniske Læreanstalt med H. C. Ørsted som første direktør. I 1960'erne og 70'erne flyttede skolen fra København til det store campus i Lyngby, og i 1994 skiftede den navn til Danmarks Tekniske Universitet. I 1980'erne fandtes der ingen bacheloruddannelse i Danmark, og civilingeniøruddannelsen var ikke delt i en bachelordel og en kandidatdel. Den var ét samlet studium på normalt fem år, der krævede 330 point og endte med titlen *civilingeniør, polyteknisk kandidat*. Studiet var bygget op af kurser, der hver gav et antal point – de fleste 6 – og man kunne selv sammensætte en stor del af det inden for en studieretning. Eksamensarbejdet afsluttede uddannelsen. Opdelingen i bachelor og kandidat kom først senere.

Laboratoriet for Akustik var et stærkt akustikmiljø med tætte bånd til Brüel & Kjær, Bang & Olufsen og høreapparatindustrien. Her var man i begyndelsen af 1980'erne med til at udvikle lydintensitetsmåling med to mikrofoner, og i midten af årtiet begyndte arbejdet med det rumakustiske program ODEON. I dag er akustikken en del af DTU Electro.

> Min vejleder på eksamensarbejdet fra september 1988 til januar 1989 var **Finn Jacobsen**, en af pionererne inden for lydintensitetsmåling, hvis forelæsningsnoter om lydudbredelse i rør og kanaler er blandt afhandlingens kilder. Eksamensbeviset er dateret 31. januar 1989.

Særstudieplanen

Jeg kom til DTH med en B.Sc. fra University of Sussex. Da der ikke var nogen dansk bachelordel at blive optaget på, søgte jeg dispensation, og den 4. december 1984 godkendte Den Polytekniske Læreanstalt en *særstudieplan* for mig. Jeg fik dog ikke godskrevet alle mine fag fra Sussex – blandt andet fordi det var en naturvidenskabelig og ikke en ingeniørmæssig uddannelse. Særstudieplanen krævede mindst 198 point, heraf mindst 30 for eksamensarbejdet, og de grundlæggende fag, som Sussex-uddannelsen dækkede – matematisk analyse og lineær algebra, mekanik, termodynamik,

elektromagnetisme, kvantemekanik, atom- og kernefysik, faststoffysik, relativitetsteori, bølgefysik, laserteknik og plasmafysik 1 – var ikke pointgivende for mig. Til sammenligning krævede civilingeniøreksamen normalt 330 point. Eksamensbeviset angiver, at studiet blev gennemført efter særstudieplanen med et nedsat pointkrav på 168 point. Karaktererne blev givet efter 13-skalaen. Diplomet af 31. januar 1989 erklærer mig for civilingeniør, polyteknisk kandidat – på engelsk *Master of Science in Engineering*.

Fagene er her ordnet efter emne snarere end efter studieår. Seksten af siderne er skrevet til denne samling; tre fag – plasmafysik, elektronspinresonans og sandsynlighedsregning – havde allerede deres egne sider på sitet.

Akustik

Grundkursus i akustik

Bølgeligningen, lydtryk og decibel, impedans og intensitet, punktkilden, A-vægtning, stående bølger i rør og dæmpning i luft.

8042 · 1987 · 6 point

PDF

Siden 1989: FEM/BEM-simulering, MEMS-mikrofoner, akustiske kameraer og aktiv støjdæmpning i høretelefoner.

Maskinstøj i industrien

Støjkilder i maskiner, lydeffektmåling, direkte og diffust felt i et fabriksrum, indkapsling, vibrationsisolering og støjgrænser.

8044 · 1988 · 6 point

PDF

Siden 1989: EU's støjdirektiv (2003), frekvensomformere og tilstandsovervågning med vibrationsanalyse.

Trafikstøj og boliger

Dæk- og motorstøj, linjekilden, L_{den}, støjskærme og Maekawas formel, facadeisolering og helbredseffekter.

5148 · 1988 · 3 point

PDF

Siden 1989: Støjkort, CNOSSOS-EU, støjsvag asfalt – og dokumentation for trafikstøjens virkning på hjerte og søvn.

Bygnings- og rumakustik

Sabine og efterklangstiden, absorbenter, rummets moder, koncertsale, masseloven og koincidens, dobbeltvægge og trinlyd. Omfatter også projektkurset i bygningsakustik.

5142 · 1984 · 6 point · 5147 · 1988 · 6 point

PDF

Siden 1989: Auralisering med ODEON, lydklasser i DS 490 og akustik i højhuse af træ.

Akustisk kommunikation

Øret og basilarmembranen, hørestyrke og maskering, talens kilde–filter-model og formanter, STI og høretab.

5131 · 1987 · 6 point

PDF

Siden 1989: Digitale høreapparater (1996), cochlear-implantater og MP3 bygget på psykoakustik.

Elektroakustik og videregående elektroakustik

Analogierne, transducerprincipper, højttaleren, Thiele–Small-parametre, lukket kasse og basrefleks, mikrofoner og kalibrering.

5121 · 1987 · 6 point · 5122 · 1987 · 6 point

PDF

Siden 1989: DSP-styrede aktive højttalere, MEMS-mikrofoner og klasse D-forstærkere.

Signalanalyse

Fourier-transformationen, sampling og aliasing, DFT og FFT, vinduer og lækage, korrelation, frekvensresponser og kohærens.

5161 · 1988 · 6 point

PDF

Siden 1989: 24-bit sigma–delta-konvertere, sinussweep-målinger og komprimeret sampling.

Ultralyd og materialer

Ultralyd

Piezoelektriske transducere, refleksion ved grænseflader, nærfelt og fjernfelt, dæmpning, puls-ekko, Doppler og kraftig ultralyd.

1846 · 1985 · 6 point

PDF

Siden 1989: 3D-scanning, lommescannere, elastografi og ultrahurtig billeddannelse – med bidrag fra DTU.

Ikke-destruktiv prøvning

Brudmekanik og udmattelse, penetrant og magnetpulver, hvirvelstrøm, ultralyds-A-scan, radiografi og akustisk emission.

1845 · 1987 · 6 point

PDF

Siden 1989: Phased array, TOFD, industriel CT og permanent overvågning af konstruktioner.

Elektronmikroskopi og mikroanalyse

Elektronens bølgelængde, magnetiske linser, TEM og SEM, interaktionsvolumen, EDS og WDS og Moseleys lov.

1848 · 1987 · 6 point

PDF

Siden 1989: Aberrationskorrektion (1998) og kryo-elektronmikroskopi (Nobelprisen 2017).

Elektroteknik

Kredsløbsteori

Kirchhoff, Thévenin og Norton, transienter, fasorer og impedanser, resonans, filtre og Bode-diagrammer, operationsforstærkeren. Omfatter øvelseskurset i kredsløbsteori og elektronik.

4901 · 1986 · 6 point · 4932 · 1985 · 3 point

PDF

Siden 1989: Gratis SPICE-simulering, switch-mode-forsyninger og SMD-komponenter.

Digitalelektronik

Boole og Shannon, binære tal, logiske porte, Karnaugh-kort, adderere, flip-flops og tællere, TTL og CMOS, AD- og DA-konvertering.

4303 · 1985 · 6 point

PDF

Siden 1989: Moores lov fra en million til over 100 milliarder transistorer, FPGA'er og mikrocontrollere.

Anvendt feltteori

Maxwells ligninger, Laplace og randværdier, relaksation, skineffekt, transmissionslinjer og Smith-kortet, bølgeledere og antenner.

4820 · 1987 · 6 point

PDF

Siden 1989: Numerisk elektromagnetisme, signalintegritet i GHz-elektronik og metamaterialer.

Individuelt kursus: tank med brændselsolie

Lyd og vibrationer i en tank med brændselsolie

Målinger af lyd og vibrationer inde i og uden for en tank med en pumpe, og hvordan væskebelastning af tankens sider påvirker deres svingninger og udstråling. Undersøgelsen støttede en anden students eksamensprojekt.

Procesteknisk Institut · 1988 · 6 point

PDF

Siden 1989: Koblede FEM/BEM-beregninger af struktur og væske og kontaktløs laservibrometri.

Fysik, matematik og kemi

Plasmafysik 2

Debye-afskærmning, plasmafrekvens, partikeldrift, magnetohydrodynamik, fusion, tokamakken og JET.

4023 · 1985 · 6 point

PDF · også en del af Sussex-fagene

Siden 1989: JET's energirekord i 2023, ITER under opførelse og private fusionsfirmaer.

Elektronspinresonans

En interaktiv genopfriskning af ESR: Zeeman-opsplitning, resonansbetingelsen, Bloch-ligningerne, hyperfinstruktur og pulset ESR – fra Zavoisky i 1944 til i dag.

4087 · 1985 · 6 point

Siden 1989: Pulset ESR og ESR på enkelte spin i diamant (NV-centre) til kvantesensorer.

Sandsynlighedsregning

Regning med det usikre: udfaldsrum og Kolmogorovs aksiomer, betinget sandsynlighed, kombinatorik, forventningsværdi og typiske fejlslutninger.

0142 · 1986 · 6 point

PDF · Fordelinger · Bayes

Siden 1989: Bayesiansk statistik og Monte Carlo-metoder er blevet hverdagsværktøj med billig regnekraft.

Kemisk grundkursus

Støkiometri, termokemi, ligevægt, syrer og baser, titrering, elektrokemi og korrosion, reaktionskinetik.

2010 · 1986 · 6 point

PDF · Le Chatelier

Siden 1989: Lithium-ion-batteriet, Power-to-X og grøn kemi.

Projekter og øvelser

Ud over de teoretiske fag indeholdt uddannelsen en række projekt- og øvelseskurser, der ikke har fået deres egne sider, men hvis stof indgår på siderne ovenfor:

- **Projekter i akustik** (5191, 1984, 6 point) – et projektkursus på Laboratoriet for Akustik. Se grundkurset i akustik og rumakustik.
- **Bygningsakustisk projektering** (5147, 1988, 6 point, integreret kursus) – behandlet sammen med bygnings- og rumakustik.
- **Elektrofysiske øvelser** (4077, 1986, 6 point) – laboratorieøvelser i elektrofysik; se kredsløbsteori og feltteori.
- **Øvelser i kredsløbsteori og elektronik** (4932, 1985, 3 point) – behandlet sammen med kredsløbsteori.

Eksamensarbejdet

Lydtransmission i absorptionsbeklædte rør

Lyddæmpere og lydudbredelse i kanaler med porøs beklædning: Morses og Scotts teorier, Delany–Bazley, Newton–Raphson og Muller, de anomale (0,0)- og (0,2)-moder og målinger på en lyddæmper. Vejleder: Finn Jacobsen.

Laboratoriet for Akustik · 1989 · 36 point

PDF (dansk sammenfatning) · afhandlingen (engelsk) · Fig. 3.10(b) · programmet „Extended"

Siden 1989: FEM-beregning af lyddæmpere, nye materialemodeller (Miki, Johnson–Champoux–Allard) og akustiske metamaterialer.

Fagene på eksamensbeviset

Bilaget til eksamensdiplomet af 31. januar 1989 viser 22 kurser og eksamensarbejdet, i alt 168 point efter særstudieplanen.

Nr.	Point	Kursus	Side
0142/86	6	Sandsynlighedsregning	Sandsynlighedsregning
1845/87	6	Ikke-destruktiv prøvning	Ikke-destruktiv prøvning
1846/85	6	Ultralyd	Ultralyd
1848/87	6	Elektronmikroskopi og mikroanalyse	Elektronmikroskopi
2010/86	6	Kemisk grundkursus (for B-, E- og M-linierne)	Kemisk grundkursus
4023/85	6	Plasmafysik 2	Plasmafysik
4077/86	6	Elektrofysiske øvelser	–
4087/85	6	Elektronspinresonans	ESR
4303/85	6	Elementær digitalelektronik	Digitalelektronik
4820/87	6	Anvendt feltteori	Anvendt feltteori
4901/86	6	Elementær kredsløbsteori	Kredsløbsteori
4932/85	3	Øvelser i kredsløbsteori og elektronik	Kredsløbsteori
5121/87	6	Elektroakustik	Elektroakustik
5122/87	6	Videregående elektroakustik	Elektroakustik
5131/87	6	Akustisk kommunikation	Akustisk kommunikation
5142/84	6	Bygnings- og rumakustik	Bygnings- og rumakustik
5147/88	6	Bygningsakustisk projektering (integreret kursus)	Bygnings- og rumakustik
5148/88	3	Trafikstøj og boliger	Trafikstøj
5161/88	6	Signalanalyse (51)	Signalanalyse
5191/84	6	Projekter i akustik	–
8042/87	6	Grundkursus i akustik for maskiningeniører	Grundkursus i akustik
8044/88	6	Maskinstøj i industrien	Maskinstøj
80—/88	6	Individuelt kursus ved Procesteknisk Institut	Tank med brændselsolie
–/89	36	Eksamensarbejde, Laboratoriet for Akustik: Lydtransmission i absorptionsbeklædte rør	Eksamensarbejdet

Hvad er sket siden 1989?

Den største forandring er regnekraften. I 1989 løste jeg Scotts ligning frekvens for frekvens i HP BASIC; i dag beregner en bærbar computer hele lydfelter i tre dimensioner med finite element-metoden, simulerer koncertsale, så man kan høre dem, før de bygges, og analyserer målinger i

realtid. Målemikrofonen er suppleret af MEMS-mikrofoner i milliarder af telefoner, den analoge elektronik af signalprocessorer, og høreapparater, højttalere og ultralydsscannere er blevet til små computere. Elektronmikroskopet kan nu se enkelte atomer, og kemien er blevet en hovedrolle i den grønne omstilling. Men grundlaget – bølgeligningen, Maxwells ligninger, Fourier og Kirchhoff – er det samme, og det er det, siderne her handler om.

---

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Min kandidat fra DTH · Til forsiden · Interaktive figurer: mhgfysik.dk/dth-kandidat.html